

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 10

(Shell)



Oleh:

(Faishal Arif Setiawan)

(2311104066)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Soal 1

akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama **chname** yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.

Perhatikan sekarang syscall **chname** mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h chname diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */  
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

- b. Pada chname.c fungsi diubah dari:

```
pri16 chname(  
    pid32    pid,          /* ID of process to change */  
    pri16    newprio       /* New priority */  
)
```

menjadi

```
pri16 chname(  
    pid32    pid,          /* ID of process to change */  
    char     *newname,  
    uint32    namelen  
)
```

Modifikasi kode pada chname.c sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut dipanggil.

Jawaban:

```
GNU nano 2.2.6      File: chname.c      Modified

#include <xinu.h>

syscall name(pid32 pid, char *name, int length)
{
    intmask mask;
    struct procent *prptr;
    int i;

    mask = disable();

    if (isbadpid(pid)){
        restore(mask);
        return SYSERR;
    }

    prptr = &proctab[pid];
    if (length <= 0 || length >= PNMLEN){
        restore(mask);
        return SYSERR;
    }
}

^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

2. Soal 2

[40 Poin] Buatlah perintah baru bernama namecmd sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!

Berikut adalah kode dalam perintah baru namecmd:

```
printf("My new command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3,"hello",5);

return 0;
```

Jawaban:

```

GNU nano 2.2.6      File: xsh_namecmd.c

#include <xinu.h>

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]){
    printf("My new command\n");
    chname(6, "hello", 5);
    return 0;
}

[ Read 13 lines ]
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text    ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell

```

3. [20 Poin] Test hasilnya:

- Masuk ke terminal xinu
- Jalankan perintah ps
- Jalankan perintah namecmd
- Jalankan perintah ps
- Lihat nama proses telah berubah\

Jawaban:

```

Welcome to Xinu!

xsh $ command 48:06 not found
xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
 0 prnull         ready   0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE08    8192     1     3
 1 ipout          wait   500   0 0x005FBFFC 0x005FBF30    8192     0     0
 2 netin          wait   500   0 0x005F9FFC 0x005F9ED0    8192     0     0
 5 shell          recv   50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC    8192     0     0
 6 ps             curr   20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4    8192     0     0
xsh $ namecmd
My new command
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
 0 prnull         ready   0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE08    8192     1     3
 1 ipout          wait   500   0 0x005FBFFC 0x005FBF30    8192     0     0
 2 netin          wait   500   0 0x005F9FFC 0x005F9ED0    8192     0     0
 5 shell          recv   50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC    8192     0     0
 8 ps             curr   20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4    8192     0     0
xsh $ _
CTRL-A 2 for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0

```